Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Visualización de datos mediante dashboards

Profesores: Camila Vera / Hans Löbel

Revisaremos conceptos sobre visualización con la siguiente pregunta: ¿qué es una página web?

- Es un documento accesible por internet que puede mostrar texto, imágenes, gráficos, formularios y más.
- Se accede a través de un navegador (como Chrome o Firefox) y está escrita comúnmente en HTML, CSS y JavaScript.
- Tipos:
  - **Estática**: siempre muestra lo mismo.
  - **Dinámica**: cambia su contenido según el usuario o datos (ej: clima en tu ciudad).

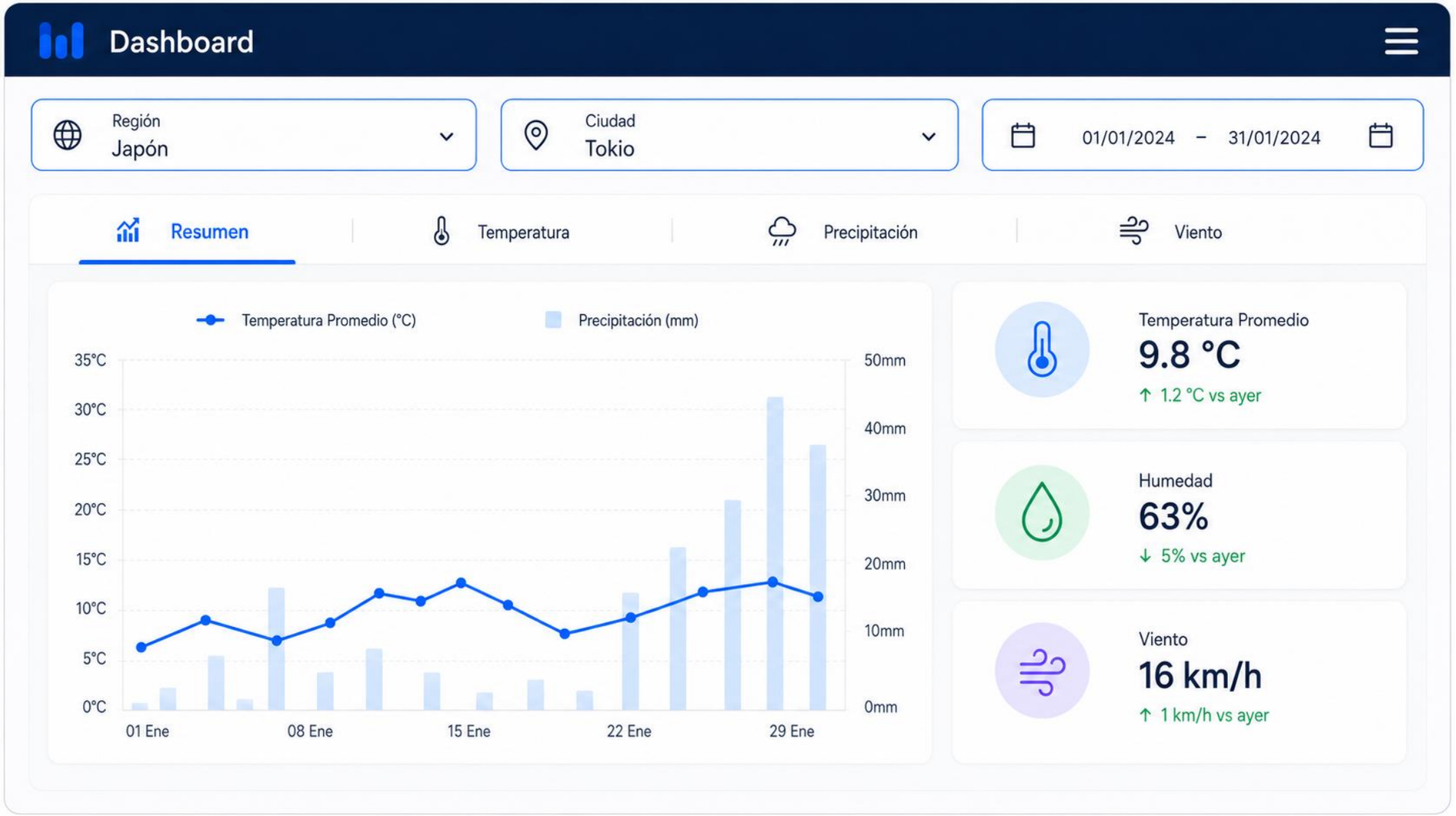


¿Qué es un dashboard?

- Es una página web interactiva que permite visualizar datos de forma clara y útil.
- Muestra gráficos, métricas, filtros y controles para explorar información.
- Se usa en áreas como:
  - Finanzas
  - Transporte
  - Clima
  - Salud
  - Educación

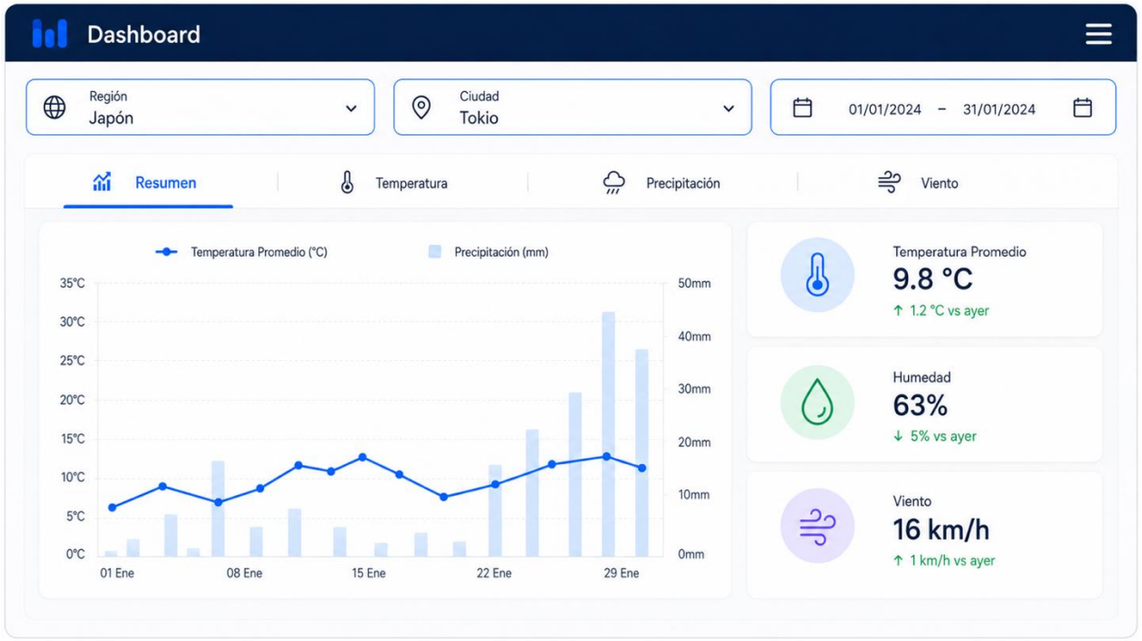


Hoy construiremos un dashboard interactivo



Hoy construiremos un dashboard interactivo

- Partiremos desde datos ya preparados.
- Construiremos una app visible desde el navegador.
- Usaremos controles para filtrar información.
- Los gráficos y métricas cambiarán según la interacción del usuario.



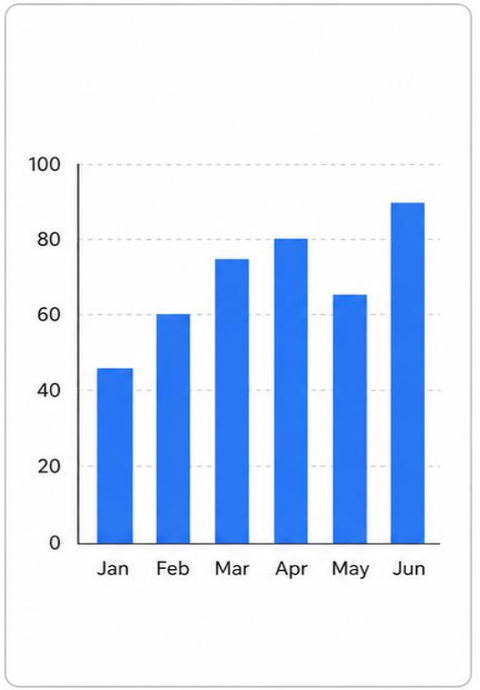
De datos preparados a visualización interactiva

- En la primera parte del capítulo trabajamos con datos estructurados y consultas.
- Ahora queremos convertir esos datos en una herramienta de exploración.
- Un dashboard permite combinar gráficos, métricas y controles en una interfaz única



Entonces, ¿Qué es un dashboard?

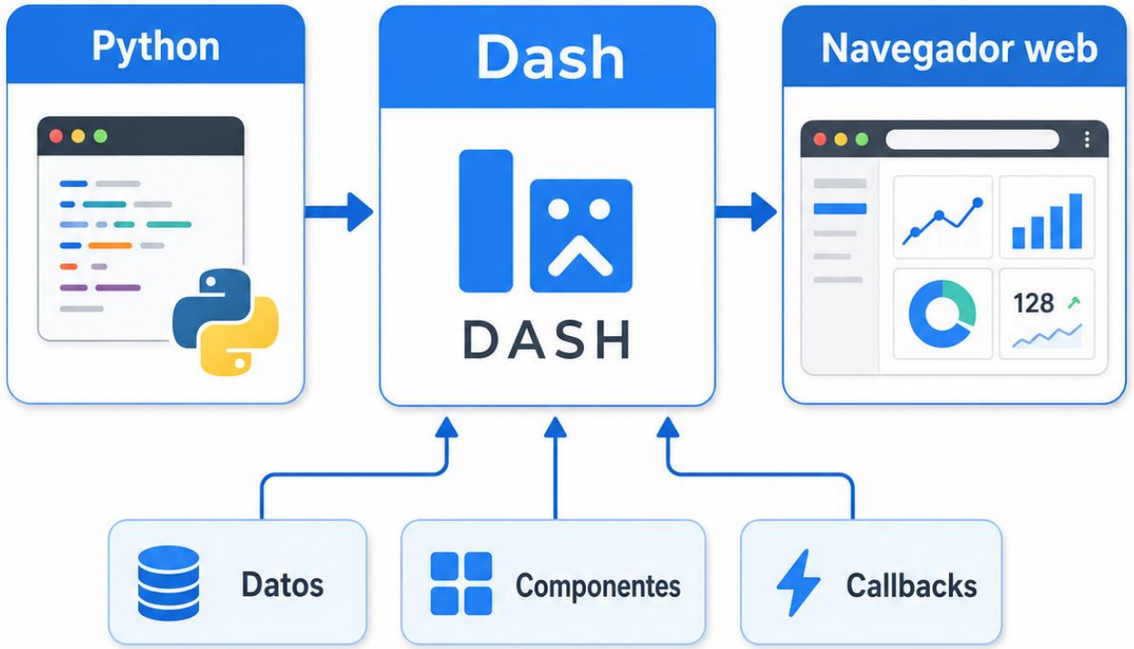
- Es una interfaz para explorar datos.
- Combina visualizaciones, métricas y controles.
- Permite responder preguntas cambiando filtros o parámetros.
- Es útil cuando no basta con mostrar un gráfico fijo.





Para construir *dashboards*, utilizaremos Dash

- Dash es un framework de Python para construir aplicaciones web interactivas sin necesidad de escribir código en HTML, CSS o JavaScript.
- Permite construir aplicaciones web interactivas usando Python.
- No necesitamos escribir directamente HTML, CSS o JavaScript.
- Combina componentes visuales, gráficos y funciones en Python.
- Ideal para crear dashboards de visualización de datos y herramientas analíticas accesibles desde el navegador.
- Desarrollado por Plotly, combina lo mejor de Flask (web backend), React (interactividad) y Plotly (gráficos).
- Es especialmente útil para *dashboards* de datos.

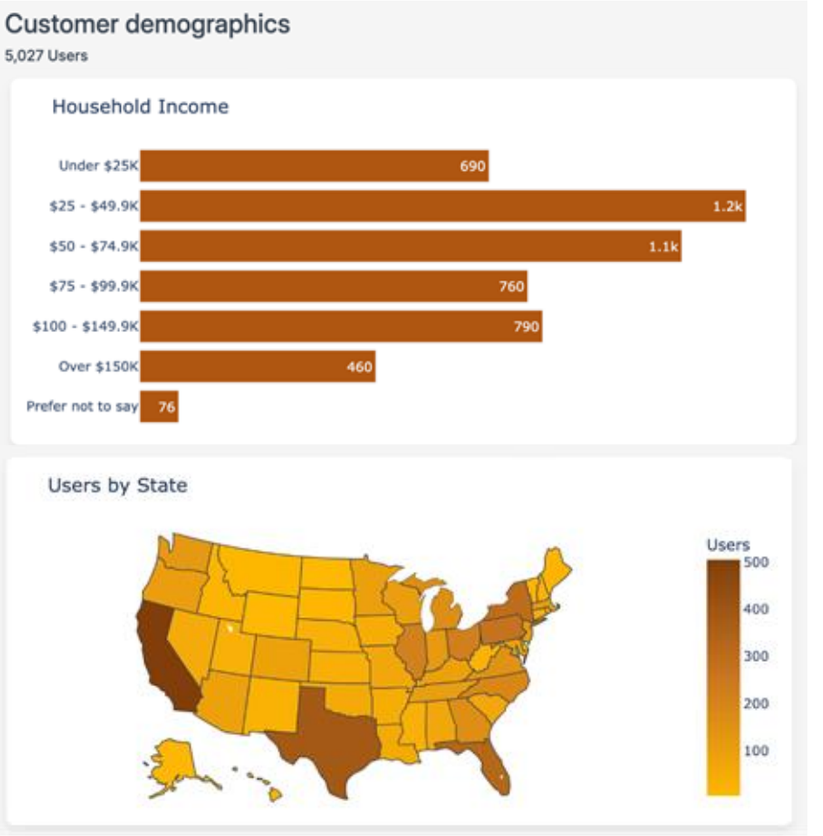


plotly | Dash

https://plotly.com/dash/

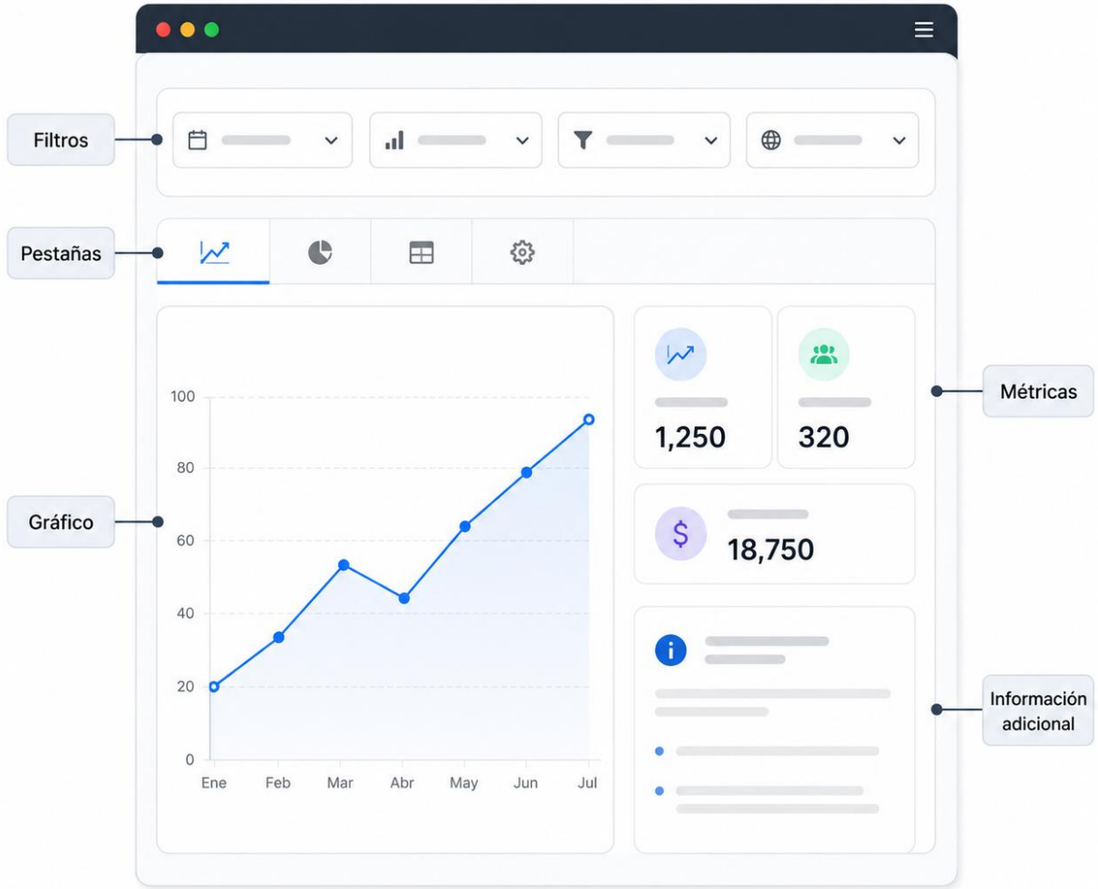
¿Qué se puede hacer con Dash?

- Visualizar datos en tiempo real desde APIs o bases de datos.
- Crear gráficos interactivos (líneas, barras, mapas, etc.).
- Filtrar información con sliders, dropdowns, checkboxes y más.
- Navegar entre diferentes páginas o secciones (tabs, URLs).
- Generar interfaces personalizadas sin salir de Python.



¿Qué haremos con Dash a través de los ejercicios formativos de esta sesión?

- Leer datos preparados desde Python.
- Construir una interfaz con filtros y pestañas.
- Mostrar gráficos interactivos.
- Actualizar resultados mediante *callbacks*.
- Modificar el *dashboard* para responder nuevas preguntas.



Componentes básicos de una app en Dash

- **Layout**: define lo que se ve en la app

  → Estructura visual de la app (títulos, textos, gráficos, menús, etc.). Se define con componentes de dash.html y dash.dcc.

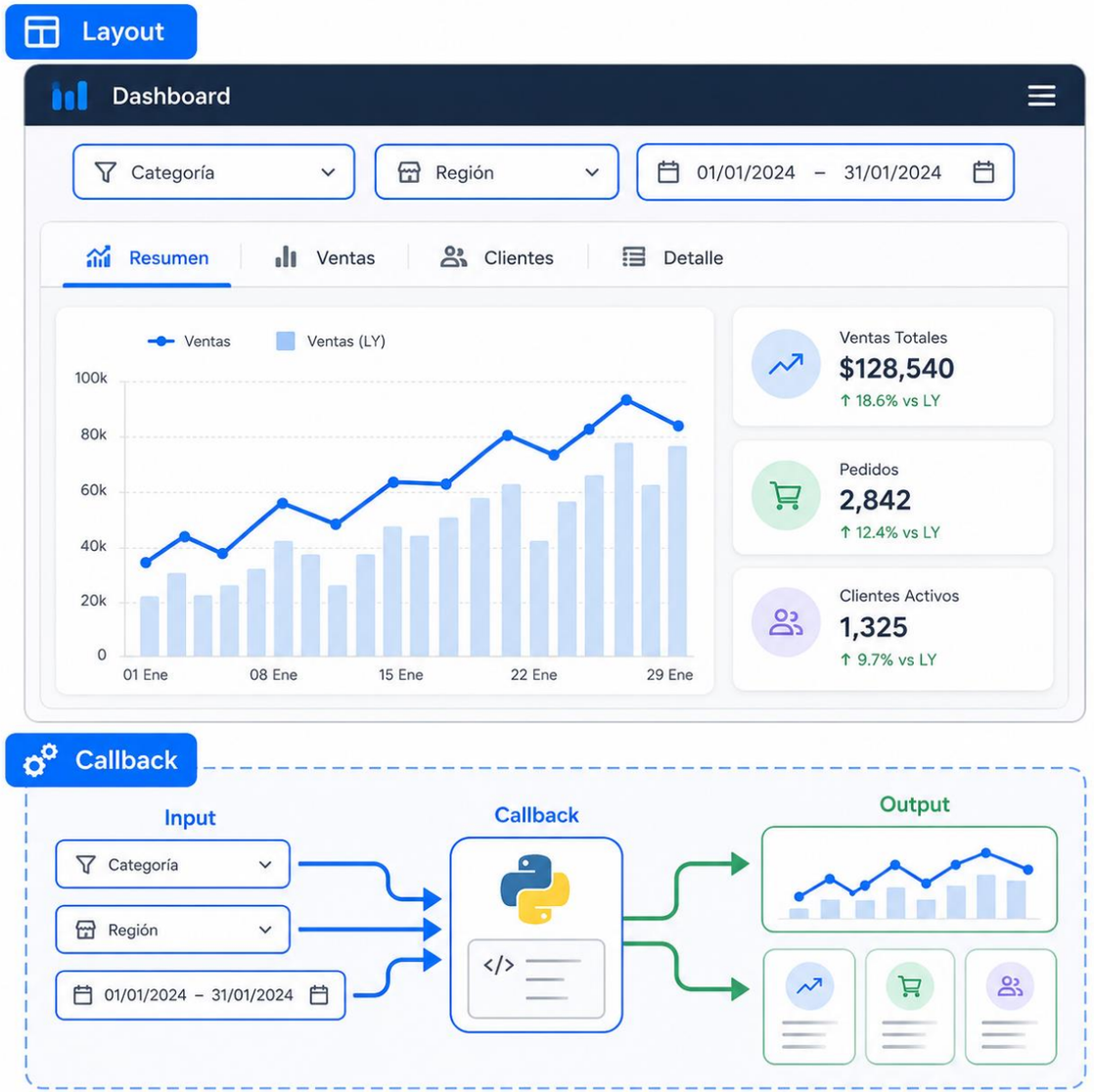
- **Componentes**: títulos, textos, gráficos, dropdowns, sliders, pestañas y botones.

- **Callbacks**: conectan la interacción del usuario con cambios en la interfaz.

  → Funciones que conectan la interacción del usuario con actualizaciones en la interfaz. Permiten hacer la app reactiva.

- **Interactividad** ocurre cuando un cambio del usuario actualiza algún resultado.

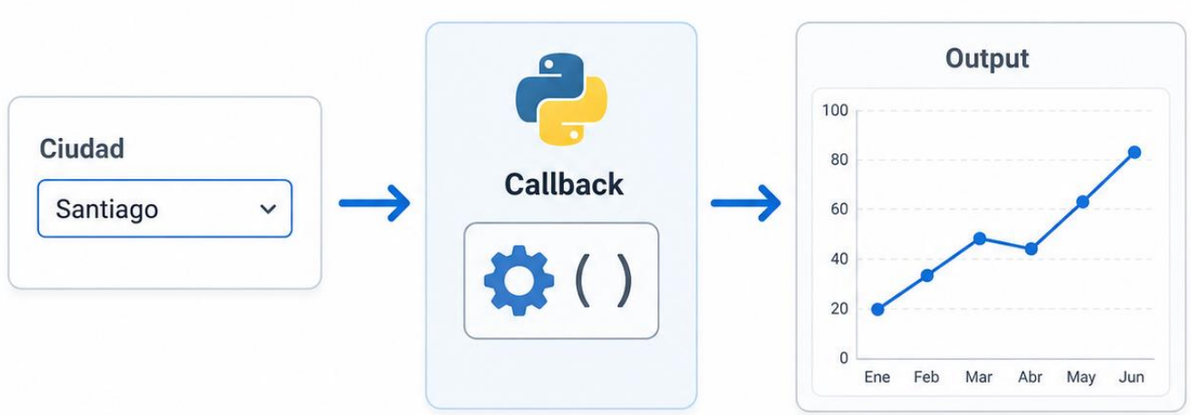
→ Dash permite usar elementos como dropdowns, sliders, checkboxes, tabs, y más, para que el usuario explore los datos a su ritmo.



¿Cómo funciona un callback en Dash?

El usuario cambia algo en la interfaz → se ejecuta una función en Python

- Un callback es una función en Python que se activa cuando el usuario interactúa con la app (por ejemplo, al seleccionar una ciudad o mover un slider).
- Cada callback tiene:
  - **Input**(s): lo que el usuario cambia (ej: valor de un dropdown).
  - **Output**(s): lo que se actualiza en la app (ej: contenido de un gráfico).
  - (Opcional) **State**: valores actuales que no activan el callback, pero se pueden usar en el cálculo.



Flujo de un callback

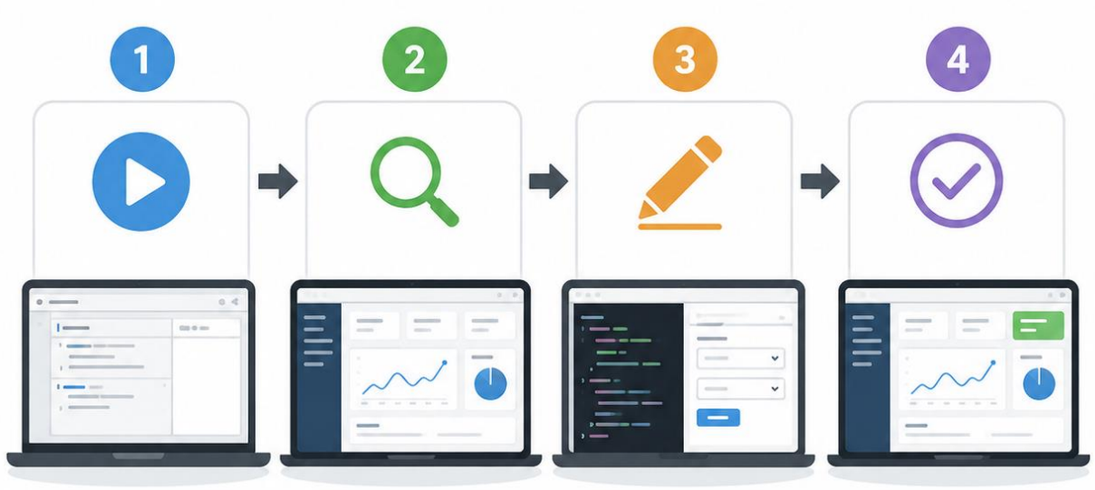
Usuario interactúa con un componente →Dash detecta el cambio →Ejecuta la función del callback →Actualiza el layout

Vamos a Colab…



Cómo estudiar esta parte de la materia

- Primero ejecuten el notebook de *dashboards* sin modificar nada.
- Luego identifiquen layout, componentes y callbacks.
- Después hagan una modificación pequeña y verificable.
- Finalmente agreguen una mejora propia.



Qué deberían llevarse de esta sesión

- Dash permite construir dashboards interactivos desde Python.
- El layout define la estructura visual de la app.
- Los callbacks conectan interacción con actualización de resultados.
- Un buen dashboard permite explorar datos, no solo mostrarlos.
- La mejor forma de aprender Dash es modificando una app que ya funciona.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Visualización de datos mediante dashboards

Profesores: Camila Vera / Hans Löbel